नियंत्रण एवं समन्वय

अध्याय :- 6

* परिचय :-
→ संसार के सभी जीव अपने आस पास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुकूल प्रक्रिया करते हैं। पर्यावरण में प्रत्येक अनुक्रिया से एक सुनिश्चित गति उत्पन्न होती है। जो उसे काम करने के लिए प्रेरित करती है।
किसी जीव के शरीर में शारीरिक क्रियाओं को व्यवस्थित और ताल मेल में रखने की प्रक्रिया है।
उदाहरण :- जब हम किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करते हैं और हमारा जलने लगता है तो हम तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं। हम स्थिति के अनुक्रिया करते हैं।

* उद्दीपन :- पर्यावरण में हो रहे वो परिवर्तन जिसके अनुरूप सहजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है।
जैसे :- प्रकाश, उष्मा, सुगंध, स्पर्श, ठंडा एवं गर्म।

* अलग-2 प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया

(i) जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय
→ जंतुओं में समन्वय तंत्रिका कोशिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है।

(ii) ग्राही
→ ग्राही कोशिकाओं के लिए विशिष्ट शरीर हैं जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं ग्राही कहलाते हैं।

ग्राही के प्रकार :
→ ग्राही पाँच प्रकार की होती हैं जिन्हें ज्ञानेंद्रीय भी कहते हैं।

(i) प्रकाश ग्राही (आँख)
(ii) श्रवण ग्राही (कान)
(iii) घ्राण ग्राही (नाक)
(iv) रस संवेदी ग्राही (जीभ)
(v) स्पर्श ग्राही त्वचा

* तंत्रिका उत्तक :- मस्तिष्क, मेरुरज्जु एक तंत्रिकाकाय से मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती है।

* तंत्रिका तंत्र
→ तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं न्यूरॉन कहलाती हैं जो कि तंत्रिका तंत्र की सूचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कि कोशिका शरीर के विभिन्न व बाहर से उद्दीपनों को व उद्दीपन संकेतों के माध्यम से विभिन्न तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाती है।

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त संकेतों को वापस पहुँचाने का कार्य भी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से होता है।

तंत्रीका कोशिका के भाग

(i) कोशिका काय (साइटॉन)
(ii) द्रुमाग्र (डेंड्राइट)
(iii) तंत्रीकाक्ष (एक्सान)

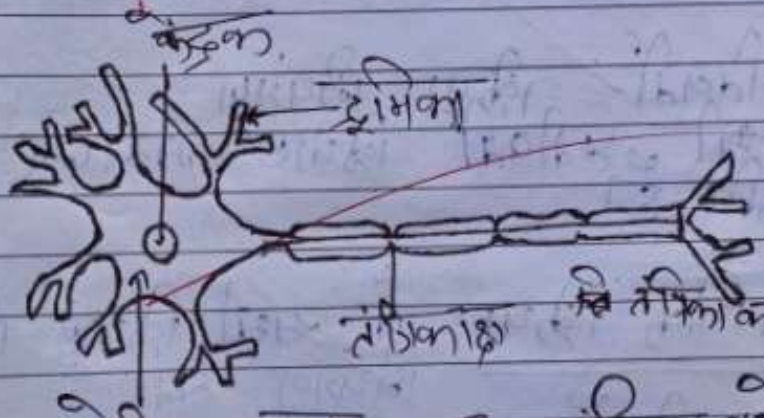
(i) कोशिका काय :- कोशिका जैसी एक संरचना जिसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है यह संदेश को विद्युत आवेग में बदलता है।

(ii) द्रुमाग्र (डेंड्राइट) :- यह कोशिका काय से निकले छोटे-छोटे तंतु होते हैं जो कोशिका काय की शाखाओं की ओर पर पार जाते हैं यह तंतु संदेश को कोशिका काय तक भेजते हैं।

(iii) तंत्रीकाक्ष (एक्सॉन) :- पतले धागे जैसी संरचना जो एक सिरे पर व दूसरे सिरे पर संवेदी अंग से जुड़ी रहती है तंत्रीकाक्ष केंद्रक से संदेश न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं।

* सिनेप्स
→ दो तंत्रीका कोशिकाओं के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे सिनेप्स कहा जाता है।

→ तंत्रिका की प्रत्येक शाखा तक सूक्ष्म संरचना का निर्माण करती है व फिर सिनेप्टीक नॉक कहा जाता है। सिनेप्टीक नॉक में सिनेप्टीक कुपिकाएं पाई जाती है तथा इन कुटिकाओं में ट्रांसमिटर पदार्थ (कार्य :- रोपित आवेगों को शक्तिशाली बनाना) पाया जाता है जो तंत्रिका आवेगों के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



[तांत्रिक कोशिका का चित्र]

* तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण

→ कई तंत्रिकाएं मिलकर एक बड़ी नुमा श्रृंखला संरचना का निर्माण करती है जो शरीर के विभिन्न अंगों को मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से जोड़ती है। सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है यह सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के क्रमाक्ष के सिरे उत्तेजित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया करके विद्युत आवेग पैदा करती है यह विद्युत आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाते हैं फिर तंत्रिकाक्ष से होते हुए उसके अंतिम सिरे तक पहुंचती है।

DATE: / /

* प्रतीवृती क्रिया :- किसी उद्दीपन के प्रती मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बीना अचानक होने वाली अनुक्रिया प्रतीवृती क्रिया कहलाती है।
उदहारण :- किसी गर्म वस्तु को छुने से जलने पर तुरन्त हाथ हटा लेना।

(i) खाना देखकर मुँह मे पानी आना।
(ii) सुई चुभने पर पैर का हटा लेना।

प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रण
→ सभी प्रतीवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है।

* ऐच्छिक क्रिया :- वे सभी क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है।
उदहारण :- बोलना, चलना, लिखना, सुनना आदी

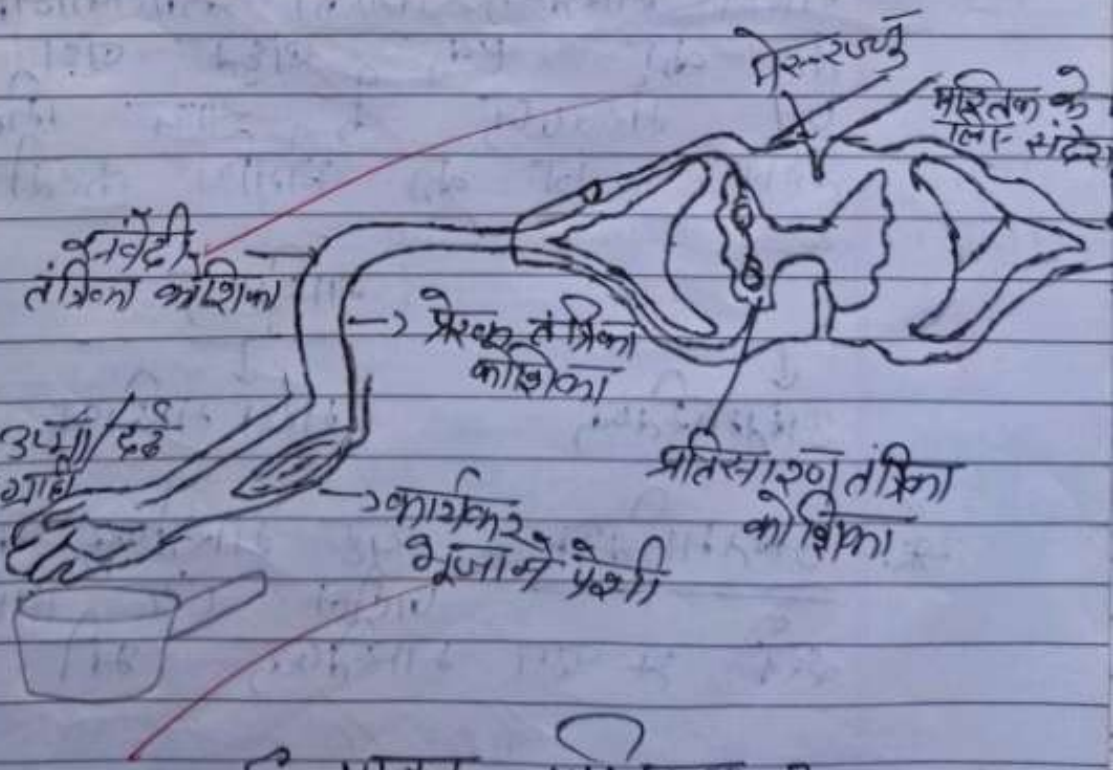
ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण
→ ऐच्छिक क्रियाएं हमारी इच्छा के अनुसार होती है बस, फिर उसका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क का सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है।

* अनैच्छिक क्रिया :- वे सभी क्रियाएं जो जिनमे हमारा कोई स्वय होती रहती है नियंत्रण अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। नहीं होता

** अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण

→ अनैच्छिक क्रियाएं मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण होती है।

* **प्रतिवर्ती चाप** :- प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगमन संकेतों का पता लगाने और निर्णय क्रियाओं करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और परती तंत्रिका कोशिका मेरूरज्जु के साथ एक चाप का निर्माण करती है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते है।



[मानव मस्तिष्क]

DATE: / /

* मानव मस्तिष्क :- मानव मस्तिष्क शरीर का केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है और यह आदेश एवं नियंत्रण कि तरह कार्य करता है, इसका वजन लगभग 1.31kg — 1.4 kg होता है। जो शरीर के सबसे जटिल अंग है यह खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है।

मस्तिष्क के आवरण के बीच एक कांच की तरह द्रव पदार्थ पाया जाता है। जिस मस्तिष्क मेरु द्रव कहते है, जो मस्तिष्क के बाहे आघातो से सुरक्षा करता है।

मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओ से बना तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है जो मेरुरज्जु के साथ मिलकर केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है।

मस्तिष्क
- अग्रमस्तिष्क
- मध्य मस्तिष्क
- पश्च मस्तिष्क

* अग्रमस्तिष्क :- यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटील एवं विशिष्ट भाग है इसे प्रमस्तिष्क भी कहते है।

अग्रमस्तिष्क के कार्य
- यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है।
- यह सभी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है।
- यह सूचनाओं को याद करता है तथा उन्हें एकत्रित करता है।

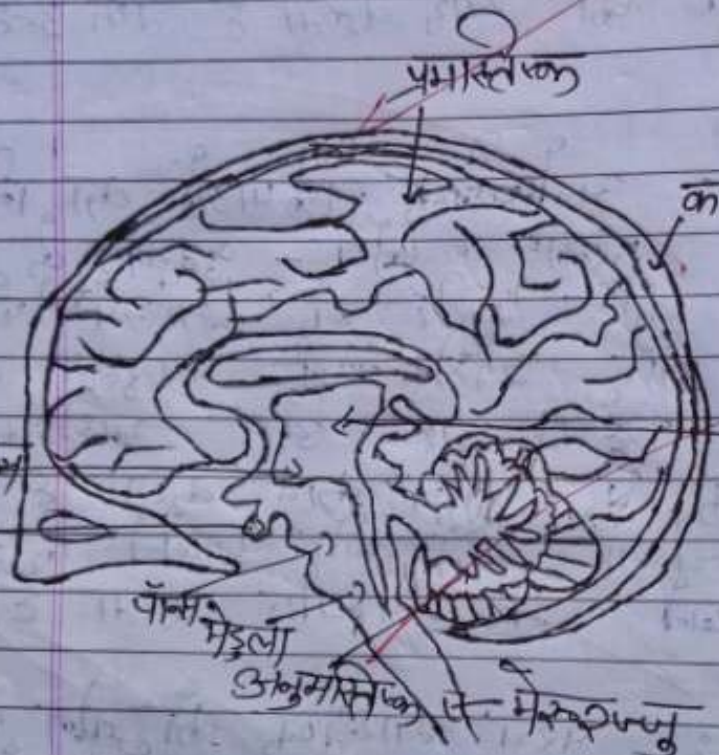
* **मध्य मस्तिष्क :-** अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना जैसे - पुतली के आकार का परिवर्तन हमारे शरीर में मांसपेशियों की गती और शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच कार्य करता है।
- शरीर में चेतना, नींद और जागने के चक्र को बनाए रखने में सहयोग करता है।

* **पश्च मस्तिष्क :-** पश्च मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है। सेरेबलम, मेडुलऑबलागेटा, पोंस।

अनुमस्तिष्क
→ यह शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है।

मेडुला ऑबलागेटा
→ यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है रक्त दाब, सांस का आना, उल्टी करना पाचन, रसों का स्त्रावण, हृदय की गती आदी।

पोस
→ यह मस्तिष्क के द्वितीय दिस्सो और सेरेबेलम के बीच होता है।



[∴ मानव मस्तिष्क]

* मेरुरज्जु :- मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का एक बेलनाकार बंडल है इसके अंतक मेरुदंड से होकर मस्तिष्क से लेकर कोक्सिक्स तक गुजरता है। शरीर के सभी अंगों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है और मस्तिष्क के साथ मिलकर केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है।

PAGE NO.: 96
DATE: / /

मेरुरज्जु के कार्य
→ यह शरीर के सभी भागों से सूचनाएँ प्राप्त करता है। तथा इन सूचनाओं का समाकलन भी करता है।
• यह पेशीय अंतक संदेश भेजता है। मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है।
• सभी प्रतिवर्ती ~~क्रियाओं~~ क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है।
• सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएँ नियंत्रित करता है।

मेरुरज्जु की सुरक्षा
→ मस्तिष्क एक हड्डीयों के बॉक्स में व्यवस्थित होता है बॉक्स के अन्दर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। जो आघात अवशोषक का कार्य करता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीड की हड्डी करती है।

*. रासायनिक संचरण
→ विद्युत संचरण की सिमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ।

* जंतुओं में हार्मोन

हार्मोन :- हार्मोन वह रासायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते है।

अंतःस्रावी ग्रंथि :- यह वह ग्रंथियां है जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है वह अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है।

क्र.सं	हार्मोन	अंतःस्रावी ग्रंथि	कार्य
1.	थाइरक्सीन हार्मोन	थायरायड ग्रंथि	कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का उपापचय करता है।
2.	वृद्धि हार्मोन	पीयुष ग्रंथि (पीयूषी)	शरीर के सभी अंगों में वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण।
3.	~~एड्रीनलीन~~ हार्मोन इंसुलिन	अग्नाशय ग्रंथि	रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण
4.	एड्रीनलीन हार्मोन	एड्रीनल ग्रंथि (अधिवृक्क)	B.P तथा हृदय की धड़कन का नियंत्रण।
5		[लिंग हार्मोन]	
	टेस्टेस्टेरॉन	वृषण	पौंनारम्भ से संबंधी परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वता
	एस्ट्रोजन	अण्डाशय	
6.	मौचक हार्मोन	हाइपोथैलेमस	

Q. आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। क्यों?
Ans- गलगंड को थाइरॉक्सीन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला सूज कर फूल जाता है जिसे गायटर रोग (घेंघा) कहते है।

* मधुमेह (डायबिटिज)
→ इस रोग में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है।

कारण
- अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित इंसुलीन हार्मोन की कमी के कारण होता है।

उपचार
- इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन, दवाईयां आदि।

*. पूर्व मरण क्रियाविधि
→ हार्मोन का अधिक या कम स्त्रावित करत होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है।
- पूर्व मरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा तथा सही समय पर स्त्रावित हो।
- हार्मोन की क्रियाविधी को पुर्व मरण क्रियाधिधी नियंत्रित करती है।
- उदाहरण - रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधी।

* पादपों में समन्वय
→ शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय हेतु जन्तुओं में तंत्रिका तंत्र होता है परंतु पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशीयां
जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे झुक जाती हैं
जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ नीचे की ओर जाती है तथा तना ऊपर की ओर आता है। क्योंकि छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है।
पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं-
(i) एक वृद्धि पर आश्रित
(ii) दूसरी वृद्धि से मुक्त

* उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया
→ जैसे छुई मुई में पौधे की गति यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए लेकिन यहां कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और न ही पेशीय ऊतक। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं।

कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करता है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है जिसके कारण कोशिका का आकार बदल जाता है।

* वृद्धि के कारण गति
→ यह दिशीत (दिष) या अनुवरतन गतीया उद्दीपन के कारण होती है

प्रतान
→ प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है और वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से वृद्धि करता है। जिससे प्रतान वस्तु के चारो ओर लिपट जाती है।

प्रकाशानुर्तन
→ प्रकाश की ओर गति।

गुरुत्वानुवर्तन
→ पृथ्वी की ओर गति।

रासायनावुर्तन
→ परागनली के अण्डाशय की ओर गति।

जलवुर्तन
→ जल की ओर जड़ की गति।

* पादपो हार्मोन
→ यह वह रासायन है जो पौधो की वृद्धि व अनुक्रिया का समन्वय करते है।

पादपो के मुख्य हार्मोन

(i) ऑक्सीन हार्मोन :- यह शाखाओ के अग्र भाग पर होता है। कोशिका की लम्बाई मे वृद्धि। प्रकाशानुवर्तन मे सहायक।

(ii) जिब्बरेलीन हार्मोन :- तने की वृद्धि मे सहायक होता है।

(iii) साईटोकाईनिन हार्मोन :- कोशिका विभाजन तीव्र करता है। फल, फुल व बीज मे अधीक पाया जाता है।

(iv) एब्सिसिक अम्ल :- वृद्धि मे शमन (रोकना)। पत्तियो का मुड़ जाना। तनाव हार्मोन भी कहते है।